

Sequência de imagens tridimensionais. Texto introdutório: Evolução da arquitetura de computadores. Nessa apresentação, você irá visualizar a evolução da tecnologia e do design dos computadores, desde suas origens com as primeiras máquinas matemáticas até os dispositivos contemporâneos.

Imagem 1. Imagem tridimensional de um ábaco. Estrutura retangular horizontal com largura maior que a altura e pequena profundidade, formada por moldura de madeira com textura lisa. No interior da moldura, há várias hastes verticais paralelas presas entre a base superior e a base inferior. Cada haste possui contas arredondadas com furo central, alinhadas para deslizamento. Uma barra horizontal atravessa o centro do quadro e divide o instrumento em duas áreas: parte superior com menor quantidade de contas por haste e parte inferior com maior quantidade. As contas estão distribuídas ao longo das hastes, algumas próximas à barra central e outras próximas às bordas da moldura.

Texto: Ábaco Mesopotâmico. Antigo instrumento de cálculo decimal, cuja provável origem vem de 5500 a.C. na Mesopotâmia. Utilizado até hoje para ensino de soma e subtração para crianças.

Imagem 2. Imagem tridimensional de uma calculadora mecânica conhecida como Máquina de Pascal. Equipamento retangular horizontal com largura maior que a altura e profundidade semelhante a uma caixa. A estrutura apresenta superfície rígida e lisa com aparência metálica e formato de estojo fechado na base. Na parte superior, há uma tampa plana com pequenas janelas retangulares alinhadas horizontalmente. Logo abaixo das janelas aparece uma faixa com inscrições que indicam ordens numéricas para cálculo. Na parte frontal inferior, há uma sequência de rodas circulares dentadas com raios internos, alinhadas lado a lado, cada uma acompanhada por pequenos marcadores numéricos na base para seleção dos valores. Entre as rodas aparecem suportes metálicos com formato decorativo que sustentam os mecanismos.

Texto: Máquina de Pascal. Foi a primeira calculadora mecânica do mundo, planejada por Blaise Pascal em 1642.

Imagem 3. Imagem tridimensional de uma calculadora mecânica histórica dentro de caixa com tampa aberta. Estrutura retangular com largura maior que

a altura e profundidade semelhante a um estojo. A base apresenta laterais espessas com textura de madeira e bordas retas. Na parte superior, a tampa está levantada e posicionada horizontalmente, revelando o mecanismo interno. No interior, na parte central, há um conjunto de peças metálicas alinhadas horizontalmente, formadas por pequenas engrenagens, eixos e alavancas. Na parte frontal interna, aparecem cilindros rotativos colocados lado a lado, cada um com números gravados em sequência ao redor da superfície para leitura de resultados. Os cilindros estão encaixados em um suporte metálico que os mantém alinhados.

Texto: Roda dentada máquina de pascal. Com seu conhecimento em física e em matemática, Pascal criou uma máquina com um engenhoso sistema de engrenagens que fazia contas de adição e subtração. Quando a engrenagem virasse à direita era feita a adição, quando virasse à esquerda era feita a subtração dos valores armazenados em 2 ou 3 engrenagens anteriores.

Imagem 4. Imagem tridimensional de uma máquina tabuladora conectada a um gabinete auxiliar. Conjunto formado por dois móveis com estrutura retangular e textura de madeira. À esquerda, há uma mesa larga com tampo plano e base composta por painéis e gavetas. Sobre a parte traseira da mesa, ergue-se um painel vertical com várias fileiras de mostradores circulares alinhados em grade, cada um com números no interior para registro de contagens. Na parte central do tampo da mesa, há um equipamento mecânico menor com alavancas e componentes metálicos. À direita, aparece um gabinete retangular mais estreito, apoiado sobre quatro pernas, conectado à mesa por um cabo flexível que se estende entre os dois equipamentos. O conjunto está isolado sobre fundo claro.

Texto: Máquina Tabuladora. Criada em 1889 pelo estatístico norte-americano Herman Hollerith, a Máquina Tabuladora foi elaborada para calcular as estatísticas dos censos dos EUA. O dispositivo se tornaria o precursor dos computadores atuais.

Imagem 5. Imagem tridimensional de uma sala com o computador ENIAC. Ambiente interno retangular com largura maior que a profundidade, delimitado

por grandes painéis eletrônicos posicionados ao longo das paredes laterais e do fundo. Esses painéis formam estruturas verticais altas, semelhantes a armários técnicos, compostas por diversos módulos alinhados e pequenas áreas de controle distribuídas em fileiras. Na parte central do espaço, há duas estruturas verticais menores, semelhantes a estantes de equipamentos, com vários componentes organizados em colunas internas.

Texto: ENIAC. Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC - em português: computador integrador numérico eletrônico) foi o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Entrou em funcionamento em 1946.

Imagem 6. Imagem tridimensional de um computador Atlas Computer.

Equipamento eletrônico composto por uma base retangular larga e plana que sustenta um painel vertical de controle. A base apresenta formato de gabinete baixo com superfície lisa e bordas retas. Sobre a parte traseira da base ergue-se um painel retangular com diversos componentes organizados em fileiras horizontais. Na parte superior do painel, há várias fileiras de módulos retangulares alinhados lado a lado. Na região central, aparecem pequenos indicadores luminosos e chaves de controle distribuídos em sequência. Na parte inferior do painel, há botões, conectores circulares e chaves adicionais alinhadas horizontalmente.

Texto: Atlas Computer. O Atlas Computer foi um dos primeiros supercomputadores do mundo, em uso de 1962 a 1971. Foi considerado o computador mais poderoso do mundo naquela época. A capacidade da Atlas promoveu o ditado de que, quando ficou *offline*, metade da capacidade de computador do Reino Unido foi perdida.

Imagem 7. Imagem tridimensional de um computador portátil IBM 5100.

Equipamento eletrônico com formato de gabinete único e estrutura retangular, com largura maior que a altura e profundidade moderada, apoiado sobre base plana. A parte frontal apresenta um teclado integrado com várias teclas retangulares organizadas em fileiras horizontais. No lado esquerdo do painel superior, há uma pequena tela retangular embutida. À direita da tela, aparecem

áreas de controle com interruptores, indicadores e pequenos painéis identificadores. Na parte direita do equipamento, há um compartimento retangular com abertura frontal para inserção de mídia. A carcaça envolve o conjunto como uma moldura inclinada que protege os componentes frontais.

Texto: IBM 5100. O IBM 5100 Portable Computer foi um dos primeiros modelos portáteis de computador, apresentado seis anos antes da primeira linha de computadores pessoais (PC's) da IBM. Foi apresentado ao mercado em setembro de 1975.

Imagem 8. Imagem tridimensional de um computador pessoal Apple II.

Equipamento eletrônico composto por monitor, teclado integrado e unidade externa de disco. O computador possui gabinete retangular com largura maior que a altura e profundidade média. Na parte superior frontal, há um monitor embutido com tela quadrada e moldura espessa. Abaixo da tela, está o teclado com várias teclas retangulares organizadas em fileiras horizontais. Na área frontal do gabinete, aparece uma pequena placa com o texto Apple II. À direita do computador, há um dispositivo retangular separado, formado por duas unidades empilhadas com aberturas frontais para inserção de discos. Cada unidade apresenta uma pequena etiqueta com o logotipo da Apple.

Texto: Apple II. Foi o primeiro computador pessoal a se popularizar junto do público em geral e um dos primeiros a oferecerem gráficos coloridos. Descendente do Apple I, o primeiro computador concebido por Stephen Wozniak, que havia sido produzido em número muito limitado e vendido na forma de um kit para montar, o Apple II nasceu da combinação dos talentos de Wozniak e Steve Jobs, então sócios na Apple Computer Company.

Imagem 9. Imagem tridimensional de um computador IBM Personal Computer PC. Equipamento eletrônico composto por monitor, gabinete e teclado. O conjunto apresenta estrutura retangular com monitor posicionado sobre o gabinete horizontal. O monitor possui tela quadrada embutida em moldura espessa e dois botões circulares na lateral direita. Na tela, aparece o texto SYSTEM STARTING. Abaixo do monitor, está o gabinete retangular com aberturas de ventilação no lado esquerdo e dois compartimentos frontais para

unidades de disco. À frente do gabinete, encontra-se um teclado separado com várias teclas retangulares organizadas em fileiras horizontais.

Texto: IBM Personal Computer PC. Versão original e progenitor da plataforma de *hardware* dos 'IBM PC compatíveis'. Devido ao seu sucesso, o que tinha sido um termo genérico (PC) passou a significar especificamente um microcomputador.

Imagem 10. **Imagem tridimensional de um computador pessoal típico dos anos 90 sobre uma mesa.** Ambiente simples composto por uma mesa retangular com quatro pernas e superfície plana com textura de madeira. Sobre a mesa, na parte esquerda, há um monitor de formato quadrado com tela escura e moldura espessa. À direita do monitor está um gabinete vertical retangular com compartimentos frontais para unidades de disco. À frente do monitor, encontra-se um teclado retangular com várias teclas organizadas em fileiras horizontais. Em cada lado do teclado, há uma caixa de som retangular posicionada verticalmente. Todos os equipamentos estão alinhados sobre a superfície da mesa, isolados sobre fundo claro.

Texto: PC Tradicional anos 90. Um computador pessoal ou PC (do inglês Personal Computer) é um computador de pequeno porte, que se destina ao uso pessoal ou por um pequeno grupo de indivíduos. Foi o modelo que se popularizou mundialmente nos anos 90.

Imagem 11. **Imagem de um *notebook*.** Computador portátil com formato retangular, largura maior que a altura e pequena espessura, composto por duas partes articuladas: tela e base com teclado. Na parte superior está a tela retangular integrada à moldura, com uma pequena câmera circular centralizada na borda superior. A tela exibe a interface do sistema operacional com uma barra inferior de ícones e, no centro, um painel de aplicativos organizado em blocos. Na parte inferior, encontra-se a base do equipamento com teclado integrado formado por várias teclas retangulares alinhadas em fileiras horizontais. Abaixo do teclado, há uma área retangular sensível ao toque utilizada como controle do cursor.

Texto: *Notebook*. Também chamado de laptop, é um computador portátil, leve, projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com facilidade.

Imagem 12. **Imagem tridimensional de um computador *desktop*.** Conjunto de computador pessoal organizado em três partes principais posicionadas sobre uma superfície plana. À esquerda, está um monitor retangular apoiado em base central, com tela exibindo a interface de um sistema operacional com barra inferior e ícones organizados na área de trabalho. À frente do monitor, encontram-se um teclado retangular com várias teclas alinhadas em fileiras horizontais e um mouse posicionado à direita do teclado. À direita do conjunto, aparece o gabinete do computador, estrutura vertical com formato retangular e bordas reforçadas, responsável por abrigar os componentes internos do equipamento. Os elementos estão separados entre si e alinhados sobre o plano de apoio, isolados sobre fundo claro.

Texto: Computador *Desktop*. Um computador *desktop* é um computador pessoal projetado para uso regular em um único local ou próximo a uma mesa, devido ao seu tamanho e requisitos de energia.

Imagem 13. **Imagem de um *smartphone*.** Dispositivo eletrônico portátil com formato retangular vertical, altura maior que a largura e pequena espessura, com bordas arredondadas e tela ocupando quase toda a parte frontal. Na região superior da tela, há uma área central para câmera e sensores, além de indicadores de *status*. A tela exibe a interface de um sistema operacional com vários aplicativos organizados em grade. Na parte inferior da tela, há uma barra com ícones adicionais de aplicativos.

Texto: *Smartphone*. Celular que combina recursos de computadores pessoais, com funcionalidades avançadas que podem ser estendidas por meio de programas aplicativos executados pelo seu sistema operacional.